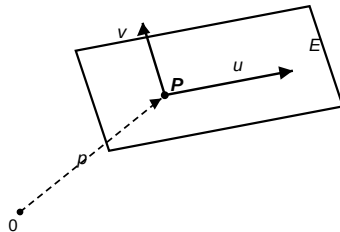


Mathematik Klausur Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse Q2	Name	Datum
Ebenen im Raum			
Punktzahl: von 55 Punkten			Note:

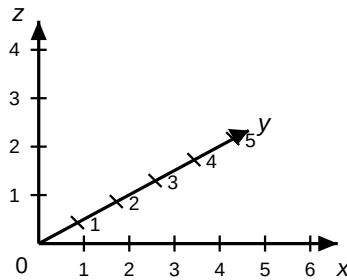
Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

1. **Ebenen in Parameterform** Gegeben sind ein Punkt und zwei Vektoren:

$$A(2 \mid 1 \mid 0), \vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ und } \vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

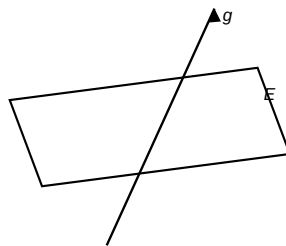


- Beschreibe** die geometrische Bedeutung des Stützvektors und der beiden Spannvektoren für eine Ebene in Parameterform. (3 BE)
 - Gib** eine Parameterform der Ebene E mit Stützpunkt A , erstem Spannvektor $\vec{u}$ und zweitem Spannvektor $\vec{v}$ an. (3 BE)
 - Berechne** die Koordinaten des Punktes X , den man für $r=2$ und $s=1$ erhält. (3 BE)
2. **Von der Parameterform zur Koordinatenform** Eine Ebene E ist gegeben durch
- $$E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, r, s \in \mathbb{R}.$$
- Bestimme** einen Normalenvektor $\vec{n}$ der Ebene E , dessen dritte Koordinate $n_3 = 1$ ist. (4 BE)
 - Ermittle** aus dem Normalenvektor eine Koordinatenform der Ebene E . (4 BE)
 - Überprüfe** durch eine Punktprobe, ob der Punkt $Q(3 \mid 2 \mid 1)$ in der Ebene E liegt. (3 BE)
3. **Spurpunkte und Spurdreieck** Gegeben ist die Ebene $E: 2x + 3y + 4z = 12$.
- Berechne** die drei Spurpunkte der Ebene E mit den Koordinatenachsen. (4 BE)
 - Zeichne** die drei Spurpunkte in das vorbereitete Koordinatensystem ein und verbinde sie zum Spurdreieck. (3 BE)



4. **Lagebeziehung Gerade - Ebene** Die Gerade g durchstößt die Ebene E :

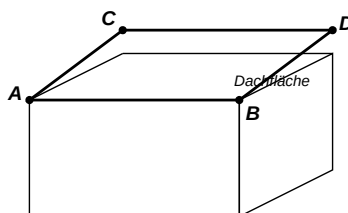
$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad E: 2x - y + z = 9.$$



- a. **Bestimme** den Parameterwert t und die Koordinaten des Durchstoßpunktes S der Geraden g mit der Ebene E . (6 BE)
5. **Lagebeziehung zweier Ebenen** Betrachtet werden die beiden Ebenen
 $E_1: 3x - 6y + 3z = 9$ $E_2: x - 2y + z = 5$.
- a. **Nenne** eine Bedingung, an der man erkennt, dass zwei Ebenen identisch sind. (3 BE)
- b. Mara behauptet: „Die linke Seite von E_2 ist das $\frac{1}{3}$ -fache der linken Seite von E_1 . Also beschreiben beide Gleichungen dieselbe Ebene.“
Begründe, ob Maras Aussage stimmt. Bestimme dabei die tatsächliche Lage der beiden Ebenen zueinander. (6 BE)

6. Eine Dachfläche als Ebene

Ein Architekturbüro beschreibt die geneigte Dachfläche eines Anbaus in einem Koordinatensystem (alle Angaben in Metern). Drei Eckpunkte der Dachfläche sind $A(0 \mid 0 \mid 3)$, $B(6 \mid 0 \mid 3)$ und $C(0 \mid 4 \mid 6)$. Die Dachfläche wird als Ausschnitt einer Ebene D modelliert.

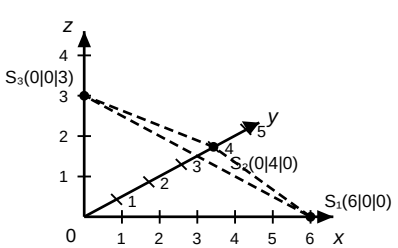


- a. **Modelliere** die Dachfläche: Stelle eine Koordinatenform der Ebene D durch die Punkte A , B und C auf. (5 BE)
- b. **Überprüfe**, ob der geplante Dachfenster-Eckpunkt $F(3 \mid 2 \mid 4)$ in der Dachebene D liegt. (3 BE)
- c. **Interpretiere** im Sachzusammenhang: Ein senkrechter Schornstein verläuft entlang der Geraden $k: \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Bestimme den Durchstoßpunkt von k mit der Dachebene D und gib an, in welcher Höhe der Schornstein aus dem Dach tritt. (5 BE)

Verwendete Operatoren

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
überprüfen	Aussagen, Ergebnisse oder Verfahren an Fakten, Gesetzmäßigkeiten oder Rechnungen auf Richtigkeit kontrollieren
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
modellieren	zu einem Sachverhalt ein informatisches Modell entwickeln (z. B. Klassendiagramm, Struktogramm, Zustandsdiagramm, ER-Modell)
interpretieren	Ergebnisse, Darstellungen oder Daten auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und im Sachzusammenhang deuten

Erwartungshorizont zur Mathematik Klausur Nr. 1 – „Ebenen im Raum“

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Beschreiben:</i> Der Stützvektor (Ortsvektor von A) führt vom Ursprung zu einem festen Punkt der Ebene. ** Die beiden Spannvektoren liegen (parallel) in der Ebene und dürfen keine Vielfachen voneinander sein; * mit $r, s \in \mathbb{R}$ erreicht man so jeden Punkt der Ebene. *	I	3	
1b	<i>Angeben:</i> Eine Parameterform lautet $E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} . ***$ (Stützpunkt A, Spannvektoren $\vec{u}$ und $\vec{v}$ korrekt übernommen.)	I	3	
1c	<i>Berechnen:</i> $x_1 = 2 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 3 = 7$; * $x_2 = 1 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 0 = 5$; $x_3 = 0 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 3$. * Also $X(7 \mid 5 \mid 3)$. *	I	3	
2a	<i>Bestimmen:</i> Ansatz über Skalarprodukt (Normalenvektor senkrecht zu $\vec{u}$ und $\vec{v}$): $\vec{n} \cdot \vec{u} = n_1 + 2n_3 = 0 \quad \text{und} \quad \vec{n} \cdot \vec{v} = 2n_1 + n_2 = 0 \quad . *$ Mit $n_3 = 1$: aus (1) $n_1 = -2$, aus (2) $n_2 = -2n_1 = 4$. ** Also $\vec{n} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$. Probe: $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$, $\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$. *	II	4	
2b	<i>Ermitteln:</i> Koordinatenform $n_1x + n_2y + n_3z = d$ mit $d = \vec{n} \cdot \vec{p}$. ** $d = (-2) \cdot 1 + 4 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 2$. * Koordinatenform: $-2x + 4y + z = 2$. *	II	4	
2c	<i>Überprüfen:</i> Einsetzen von Q(3 2 1): $-2 \cdot 3 + 4 \cdot 2 + 1 = -6 + 8 + 1 = 3 \quad . **$ $3 \neq 2$ – also liegt Q nicht in der Ebene E. *	II	3	
3a	<i>Berechnen:</i> Jeweils zwei Koordinaten null setzen. x-Achse: $2x = 12 \Rightarrow S_1(6 \mid 0 \mid 0)$. * y-Achse: $3y = 12 \Rightarrow S_2(0 \mid 4 \mid 0)$. * z-Achse: $4z = 12 \Rightarrow S_3(0 \mid 0 \mid 3)$. **	II	4	
3b	<i>Zeichnen:</i> Spurpunkte korrekt eingetragen (je *), Spurdreieck verbunden (*): 	I	3	
4a	<i>Bestimmen:</i> Geradenpunkte koordinatenweise: $x = 1 + 2t, y = 2 + t, z = 1 + t \quad . *$ Einsetzen in E: $2(1 + 2t) - (2 + t) + (1 + t) = 9 \quad . **$ $1 + 4t = 9 \Rightarrow t = 2$. * Einsetzen in g: $S(5 \mid 4 \mid 3)$. * Probe in E: $2 \cdot 5 - 4 + 3 = 9$ (wahr). *	II	6	
5a	<i>Nennen:</i> Zwei Ebenen sind identisch, wenn die ganze Gleichung (beide Seiten) ein Vielfaches der anderen ist ** – gleichbedeutend: parallele Normalenvektoren UND eine gelingende Punktprobe (ein Punkt der einen Ebene liegt in der anderen). *	I	3	

5b	Begründen: Der Faktor $\frac{1}{3}$ überführt nur die linke Seite: $\frac{1}{3} \cdot 9 = 3 \neq 5$. ** Also ist Maras Aussage falsch – die Gleichungen sind kein gemeinsames Vielfaches. * Die Normalenvektoren $\begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ sind Vielfache (Faktor 3) $\Rightarrow$ Ebenen parallel. * Punktprobe: $P(3 \mid 0 \mid 0) \in E_1$, in E_2: $3 \neq 5 \Rightarrow P \notin E_2$. * Ergebnis: E_1 und E_2 sind echt parallel (nicht identisch). *	III	6	
6a	Modellieren: Dachkanten: $\vec{u} = B-A = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = C-A = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$. * Normalenvektor über $\vec{n} \cdot \vec{u} = 6n_1 = 0 \Rightarrow n_1 = 0$; $\vec{n} \cdot \vec{v} = 4n_2 + 3n_3 = 0$, mit $n_3 = 4 \Rightarrow n_2 = -3$. ** $\vec{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}$; $d = \vec{n} \cdot \vec{A} = -3 \cdot 0 + 4 \cdot 3 = 12$. * Koordinatenform: $-3y + 4z = 12$ (Probe mit B, C gelingt). *	II	5	
6b	Überprüfen: Einsetzen von $F(3 \mid 2 \mid 4)$: $-3 \cdot 2 + 4 \cdot 4 = -6 + 16 = 10$. ** $10 \neq 12 \Rightarrow F$ liegt nicht in der Dachebene. *	II	3	
6c	Interpretieren: Schornsteinpunkte: $x=3, y=2, z=t$. Einsetzen in D: * $-3 \cdot 2 + 4t = 12 \Rightarrow 4t = 18 \Rightarrow t = 4,5$. ** Durchstoßpunkt $S(3 \mid 2 \mid 4,5)$; Probe: $-6 + 18 = 12$ (wahr). * Deutung: Der Schornstein tritt in einer Höhe von 4,5 m aus der Dachfläche. *	III	5	
		ges.	55	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet (z. B. Normalenvektor über das Kreuzprodukt).

Fehlender Antwortsatz bzw. fehlende Einheit im Sachkontext (Aufgabe 6): $-\frac{1}{2}$ BE.

Benotung

NP	15	14	13	12	11	10	09	08
ab BE	52,5	49,5	47	44	41,5	38,5	36	33
NP	07	06	05	04	03	02	01	00
ab BE	30,5	27,5	25	22	18,5	15	11	< 11